

품질을 지키는 것은 결국 환경 데이터입니다

클린룸 · 냉장 보관 · 유틸리티 설비의 환경 데이터를 무선으로 상시 기록합니다.
일탈이 생기면 즉시 알리고, 감사에 제출할 근거를 자동으로 남깁니다.

기록
자동 로깅

감시
온습도 · 차압 · 진동

설치
공정 중단 없음

보안
AES-128 암호화

제안서 구성

01	이런 고민 , 있으시죠	현장의 목소리	08	적용 구간	어디부터 붙이나
02	방치하면 생기는 일	사고 1 건의 비용	09	센서 구성	현장별 센서 조합
03	현행 관리의 한계	AS-IS / TO-BE	10	도입 효과 · ROI	투자비 회수 계산
04	솔루션 개요	네 단계 흐름	11	규정 · 기록 대응	증빙 자동화
05	시스템 구성도	센서 → 관제 → 알림	12	도입 절차	진단부터 인계까지
06	플랫폼 · iMonnit	현장 상세 화면	13	현장 진단 체크리스트	상담 전 준비 항목
07	플랫폼 · S-cube	다중 현장 관제			

이런 고민, 있으시죠

품질 · 설비 담당자분들이 공통적으로 안고 계신 부담입니다.



“일탈을 사후에 발견합니다”

냉장고 온도가 벗어난 사실을 다음 점검 때 알게 되면 배치 전체가 흔들립니다.



“유틸리티 이상이 품질로 번집니다”

압축공기 · 냉동기 · 공조 이상이 공정 편차로 이어지는데 감시가 허술합니다.



“기록을 사람이 씁니다”

수기 로그는 누락과 소급 작성 여지가 있어 감사에서 지적받기 쉽습니다.

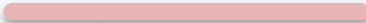
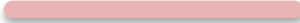


“설치가 GMP 환경에서 어렵습니다”

공정을 세우거나 타공을 해야 한다면 검토 자체가 막힙니다.

방치하면 결국 이렇게 됩니다

사고는 갑자기 터지지 않습니다 . 데이터에는 며칠 전부터 흔적이 남아 있습니다 .

발생 사고	현장에서 벌어지는 일	피해 규모
 보관 온도 이탈	냉장 · 초저온 보관 이탈은 원료와 완제품을 한 번에 폐기시킵니다 .	배치 전량 폐기 
 클린룸 차압 역전	차압이 무너지면 교차오염 위험이 발생합니다 .	생산 중단 · 조사 
 유틸리티 설비 정지	압축공기 · 냉동기 정지가 공정 편차로 이어집니다 .	품질 편차 발생 
 기록 미비 지적	데이터 무결성 요구를 충족하지 못하면 시정 조치를 받습니다 .	실사 지적 사항 

감사에서 요구하는 것은 결국 “그때 어땠는지” 를 보여주는 데이터입니다 .

“얼마나 빨리 고치는가” 에서 “얼마나 먼저 아는가” 로

⚠ AS-IS · 지금의 관리

- 정해진 시간에 사람이 값을 읽고 기록
- 야간 · 주말 일탈은 다음 근무일에 인지
- 수기 로그라 누락 · 소급 작성 여지 존재
- 유틸리티 설비는 감시 범위 밖
- 일탈 원인 규명에 필요한 이력이 부족



● TO-BE · 무선 IoT 상시 감시

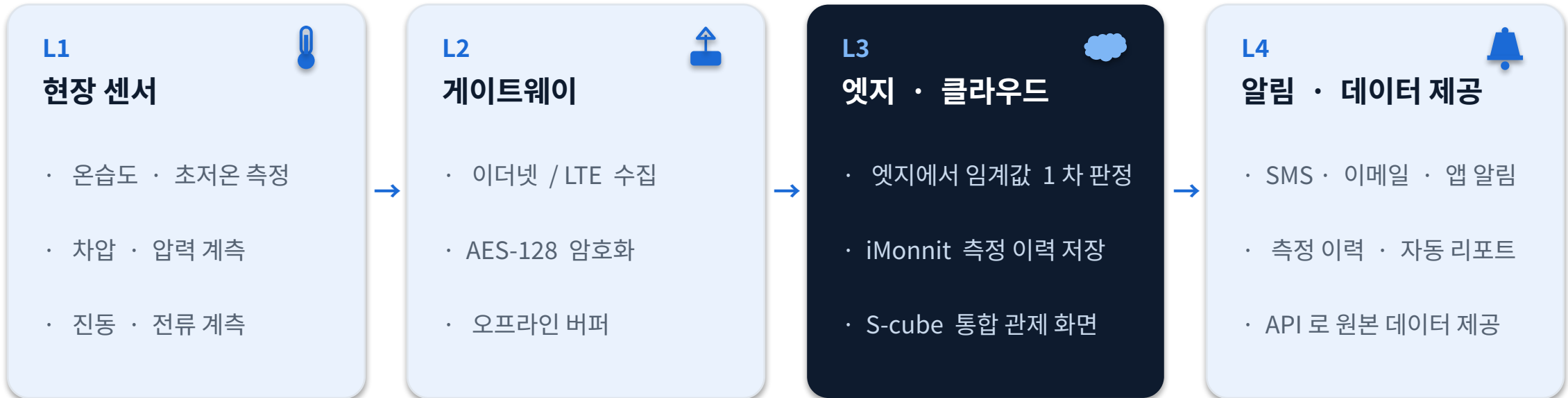
- 설정 주기로 자동 측정하고 자동 저장
- 일탈 즉시 담당자에게 다채널 통보
- 모든 값이 타임스탬프와 함께 기록
- 압축공기 · 냉동기 · 공조까지 감시 확장
- 기간을 지정해 이력 리포트를 즉시 출력

감지 → 전송 → 판정 → 전달 , 네 단계로 끝납니다



센서 부착부터 첫 알림 수신까지 하루면 충분합니다. 천공 · 배선 공사가 없으므로 운영을 멈추지 않고, 측정된 데이터는 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API 로 기존 시스템에 그대로 넘겨 드립니다.

시스템 구성도



무선 구간 940MHz FHSS · 보안 256-bit 키 교환 + AES-128 (Encrypt-RF®)
 데이터 제공 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API · 펌웨어 OTA 원격 업데이트

설치

센서당 30 분 내외

배터리

AA 기준 최대 10 년

통신

벽 12 장 관통 · 365m+

가용성

통신 단절 시 로컬 저장

iMonnit — 현장 하나를 깊이 들여다보는 화면

센서를 붙이면 바로 쓸 수 있는 클라우드 관제 화면입니다. 별도 서버 구축이 필요 없습니다.



 **실시간 트렌드**
측정값 시간축 표시 · 변화 시점 확인

 **임계값 · 알림 규칙**
구간별 상 · 하한과 수신 채널 지정

 **에스컬레이션**
미확인 시 상위 담당자로 자동 승격

 **데이터 로깅**
전 측정값 저장 · 기간 지정 CSV

 **배터리 · 신호 관리**
잔량 · 신호 표시, 교체 시점 예고

 **자동 리포트**
일 · 주 · 월 리포트 자동 메일 발송

S-cube — 여러 현장을 한 화면에서 관제

현장이 여러 곳이면 화면도 여러 개가 됩니다. S-cube 는 그 모두를 하나로 모읍니다.

3 단계 드릴다운 (Depth)

Depth 1 전체 현황

전 사업장 정상 / 주의 / 경고 집계

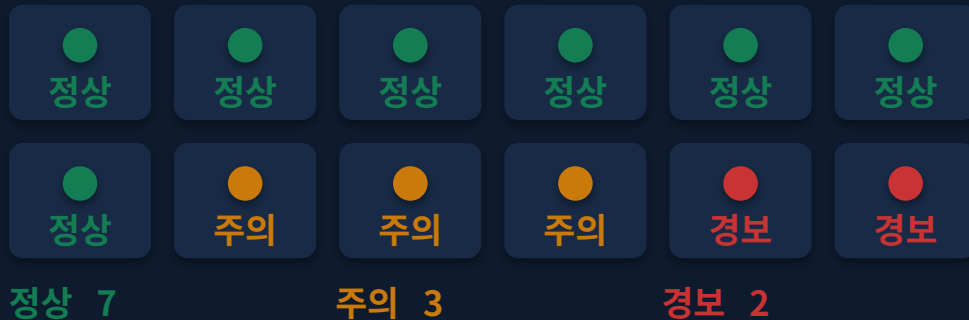
Depth 2 현장 상세

구역별 센서 배치와 상태

Depth 3 개별 센서

측정 이력과 이벤트 로그

전 사업장 현황 · 12 개 현장



다중 사업장 통합

분산된 현장을 단일 대시보드로 모읍니다.



경보 우선순위

지금 봐야 할 현장을 먼저 띄웁니다.



이력 · 리포트

현장별 측정 이력과 리포트를 제공합니다.



권한 · 계정 관리

열람 범위를 나누고 2FA 로 보호합니다.

우리 현장 , 어디부터 붙이나



클린룸 · 제조실

센서 온습도 · 실간 차압

효과 교차오염 위험 감시



냉장 · 초저온 보관

센서 고정밀 저온 · 도어

효과 원료 · 완제품 품질 유지



공조 · HVAC

센서 급배기 온습도 · 차압

효과 환경 조건 안정 유지



압축공기 · 유틸리티

센서 압력 · 이슬점 · 전류

효과 공정 공급 안정성 확보



회전설비 · 펌프

센서 3 축 진동 · 표면온도

효과 설비 정지 사전 예방



배관 · 기계실

센서 누수 · 온도 · 수위

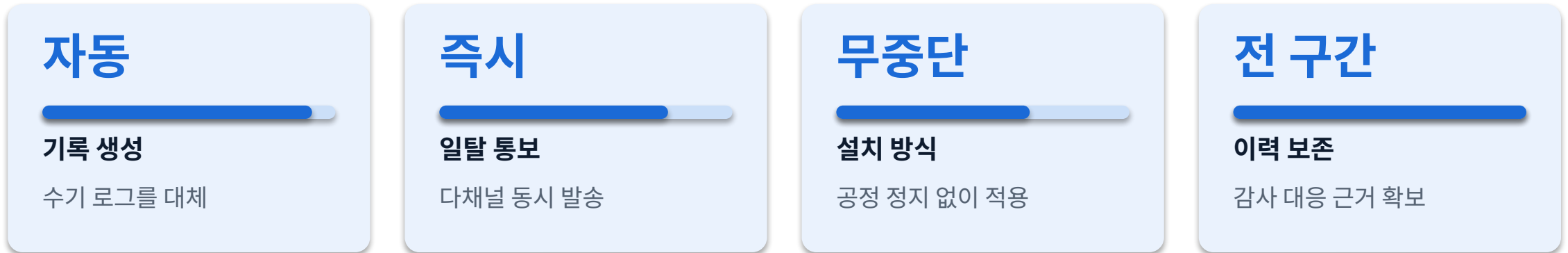
효과 침수와 오염 확산 차단

현장 조건에 맞춰 센서를 조합합니다

센서	무엇을 보나	왜 필요한가
 고정밀 온습도 센서	클린룸과 보관실 환경	일탈 즉시 감지와 기록
 초저온 프로브 센서	냉동 · 초저온 보관 온도	저온 구간 정밀 계측
 차압 센서	실간 차압과 필터 정압	청정도 유지 상태 확인
 압력 센서	압축공기 · 유틸리티 압력	공급 안정성 상시 확인
 Advanced 진동 센서	펌프 · 냉동기 회전부	설비 정지 사전 예방
 도어 개폐 센서	보관실 출입 이력	온도 일탈 원인 추적
 누수 감지 로프	유틸리티 배관 라인	오염과 침수 확산 차단

※ 통신 거리 · 배터리 수명 · 연결 가능 센서 수는 모델과 현장 환경에 따라 달라집니다 . 방폭 모델은 별도 지원합니다 .

한 번의 사고를 막으면 투자비가 회수됩니다



도입 1 년차에 기대할 수 있는 변화

● 배치 손실 축소	일탈을 초기에 잡아 폐기 범위를 줄입니다 .
● 감사 준비 단축	요청 즉시 기간별 이력을 제출합니다 .
● 원인 규명	도어 개폐와 환경 데이터를 함께 봅니다 .
● 단계적 확대	PoC 로 검증한 뒤 전사로 넓힙니다 .

기록이 남아야 “관리했다”가 증명됩니다

관련 규정	무엇을 요구하나	Monnit 이 남기는 근거
 GMP 데이터 무결성	기록의 정확성과 추적 가능성이 요구됩니다.	→ 자동 로깅으로 사람 개입을 최소화합니다.
 FDA 21 CFR Part 11	전자기록과 감사 추적 요건을 규정합니다.	→ 타임스탬프와 이력이 자동 보존됩니다.
 의약품 보관 기준	보관 온도의 유지와 기록이 필요합니다.	→ 온도 로그와 이탈 알림을 제공합니다.
 산업안전보건법	설비 위험요인 점검과 기록이 필요합니다.	→ 진동 · 압력 이력이 점검 근거가 됩니다.

※ 일반적인 관리 실무 관점의 안내이며, 개별 사업장의 법적 의무 범위는 소관 기관 · 자문을 통해 확인하시기 바랍니다.

현장 진단부터 인계까지 , 2~3 일

STEP 1 반나절 · 무료

현장 평가

설비 · 환경 · 통신을 점검하고
센서 배치를 설계합니다 .

배치 설계안 · 견적서

STEP 2 1 일

설치 & 페어링

천공 · 배선 없이 부착 ·
연동합니다 . 운영은 멈추지
않습니다 .

실시간 데이터 수신 시작

STEP 3 2 시간

플랫폼 설정

임계값과 수신자를 설정하고
실제 경보로 검증합니다 .

첫 경보 , 담당자 폰 도착

STEP 4 2 시간

교육 & 인계

운영팀 교육과 리포트
자동화까지 세팅해 인계합니다 .

운영 매뉴얼 · 자동
보고서

무료 현장 진단으로 시작합니다 . 센서 구성과 예상 비용을 먼저 확인하신 뒤 결정하셔도 됩니다 .

상담 전 , 이것만 정리해 두시면 됩니다

아래 항목을 알려주시면 첫 미팅에서 바로 구성안과 견적을 드릴 수 있습니다 .



적용 범위

클린룸 · 보관실 · 유틸리티 중 어디가 우선인가요



현재 기록

지금 온도 기록을 어떤 방식으로 남기고 계신가요



설치 제약

공정 중단이나 타공이 불가능한 구역이 있나요



규제 요건

따라야 할 GMP 또는 실사 기준이 있나요



일탈 이력

최근 발생한 일탈의 원인과 대응은 어땠나요



데이터 전달

LIMS·MES 등 데이터를 받아야 할 시스템이 있나요

THANK YOU

감사에서 요구하는 건 결국 데이터입니다

보관실 한 곳부터 자동 기록으로 바뀌도 부담이 크게 줄어듭니다.

무료 현장 진단으로 PoC 범위와 예상 비용을 먼저 확인하세요.

전화

02-2088-1454

이메일

korea@monnit.com

주소

서울 서초구 효령로 380

운영

평일 09:00 – 18:00

· 24 시간 내 회신

· 현장 진단 무료

· 영업 전화 없이 자료 먼저

© 2026 Monnit Korea. 본 자료의 수치는 일반적인 현장 기준이며 실제 환경에 따라 달라질 수 있습니다.